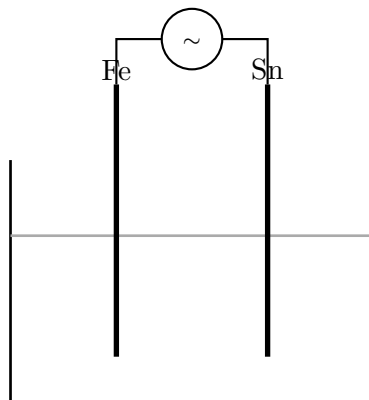


Électrochimie

TD

1. Étamage ★★

L'étamage protège une tôle d'acier par une fine couche d'étain (fer-blanc des boîtes de conserve). Une expérience est menée à 25° C sur un échantillon de fer de surface $S = 240 \text{ cm}^2$. L'électrolyte contient des ions Sn^{2+} et de l'acide 4-hydroxybenzènesulfonique ; son pH est proche de 0. L'étain intervient par le couple $\text{Sn}^{2+}/\text{Sn(s)}$.



1/ Le potentiel standard du couple $\text{H}^+/\text{H}_{2(\text{g})}$ n'est pas donné. Pourquoi ?

Par convention, l'électrode standard à hydrogène sert d'origine des potentiels : $E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0 \text{ V}$ à toute température. Il est donc inutile de le préciser.

2/ Compléter le schéma : polarité du générateur, sens du courant, nature (anode / cathode) de chaque électrode.

L'étamage dépose Sn sur le fer : la réduction $\text{Sn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Sn}$ a lieu sur le fer, qui est donc la **cathode**, reliée à la borne $-$ du générateur. L'électrode d'étain est l'**anode** ($\text{Sn} \rightarrow \text{Sn}^{2+} + 2e^-$), reliée à la borne $+$.

Les électrons partent de la borne $-$, vont vers la cathode (Fe), reviennent de l'anode (Sn) vers la borne $+$. Le courant conventionnel circule en sens inverse : dans l'électrolyte, il va de l'anode (Sn) vers la cathode (Fe).

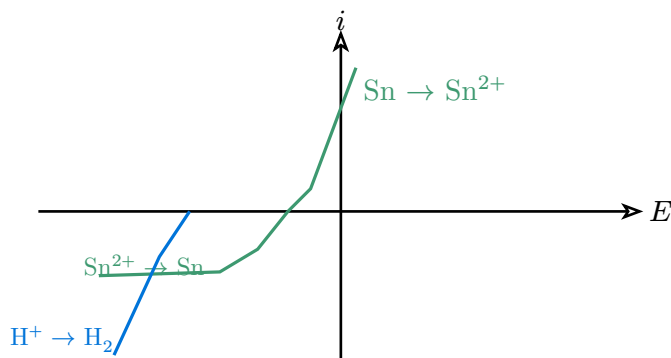
3/ Un petit dégagement gazeux est observé à l'électrode de fer. Quel est-il ?

Le fer est la cathode : il s'y produit une réduction. La seule espèce réductible produisant un gaz est H^+ (pH proche de 0) : $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$. Le gaz est du **dihydrogène**.

4/ La surtension cathodique de H^+/H_2 est $\eta_c = -0.40 \text{ V}$ (identique sur Fe et Sn) ; le couple Sn^{2+}/Sn est rapide. Écrire les échanges électroniques à chaque électrode et représenter les courbes intensité-potential correspondantes.

- **Cathode (Fe)** : $\text{Sn}^{2+} + 2e^- \rightarrow \text{Sn}$ (souhaitée) et $2\text{H}^+ + 2e^- \rightarrow \text{H}_2$ (parasite). Le fer ne réagit pas (il est protégé, c'est la cathode).
- **Anode (Sn)** : $\text{Sn} \rightarrow \text{Sn}^{2+} + 2e^-$.

Courbes $i-E$: la branche de réduction de Sn^{2+} part de $E^\circ(\text{Sn}^{2+}/\text{Sn}) = -0.14 \text{ V}$ (couple rapide) et présente un palier de diffusion (Sn^{2+} est un soluté). La branche d'oxydation de Sn part aussi de -0.14 V , sans palier (l'électrode elle-même est le réactif). Le dégagement de H_2 débute vers $E_{\text{eq}(\text{H}^+/\text{H}_2)} + \eta_c = 0 - 0.40 = -0.40 \text{ V}$, sans palier (H^+ abondant à pH 0).



5/ Exprimer puis calculer la masse maximale m d'étain déposée, sachant que $i = 1.0 \text{ A}$ et que l'électrolyse dure 4 min.

Au mieux, tout le courant sert au dépôt d'étain. La charge est $Q = it = 1.0 \times 240 = 240 \text{ C}$. Avec $n = 2$:

$$m = \frac{Q}{n\mathcal{F}} M(\text{Sn}) = \frac{240}{2 \times 96500} \times 118.7 \approx 0.15 \text{ g}$$

6/ La masse mesurée est 0.12 g. Calculer le rendement faradique.

$$\rho_F = \frac{0.12}{0.15} \approx 0.82 = 82 \%$$

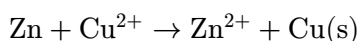
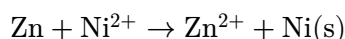
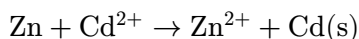
Les 18 % manquants correspondent au courant ayant servi au dégagement de H_2 .

2. Étude du zinc ★★

Une solution contient des ions Zn^{2+} accompagnés d'impuretés cationiques : Cd^{2+} , Cu^{2+} et Ni^{2+} . On ajoute du zinc solide en poudre pour purifier la solution.

1/ Justifier le procédé de purification en écrivant les bilans des réactions. Sous quelle forme sont alors les impuretés ? Comment les éliminer ?

Le zinc est le plus réducteur des quatre métaux ($E^\circ(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn})$ est le plus bas). Il réduit donc les cations métalliques plus nobles :

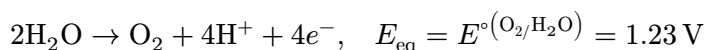


Les impuretés se retrouvent sous forme de métaux solides (Cd, Ni, Cu), que l'on élimine par **filtration**. Les seuls ions ajoutés en solution sont des Zn^{2+} , c'est-à-dire l'espèce désirée.

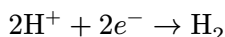
On acidifie la solution de sulfate de zinc (2 mol L^{-1}) par de l'acide sulfurique (1.5 mol L^{-1}). Les activités de H^+ , O_2 et H_2 sont prises égales à 1. Pour obtenir du zinc métallique, on électrolyse cette solution : cathodes en aluminium, anodes en plomb (inattaquable en milieu sulfate). Les ions sulfate ne participent à aucune réaction.

2/ D'un point de vue thermodynamique, quelles réactions peuvent avoir lieu à la cathode ? À l'anode ? En déduire la réaction d'électrolyse attendue et la différence de potentiel à appliquer.

Anode (oxydation). Seule l'eau peut être oxydée (Pb et SO_4^{2-} inertes) :



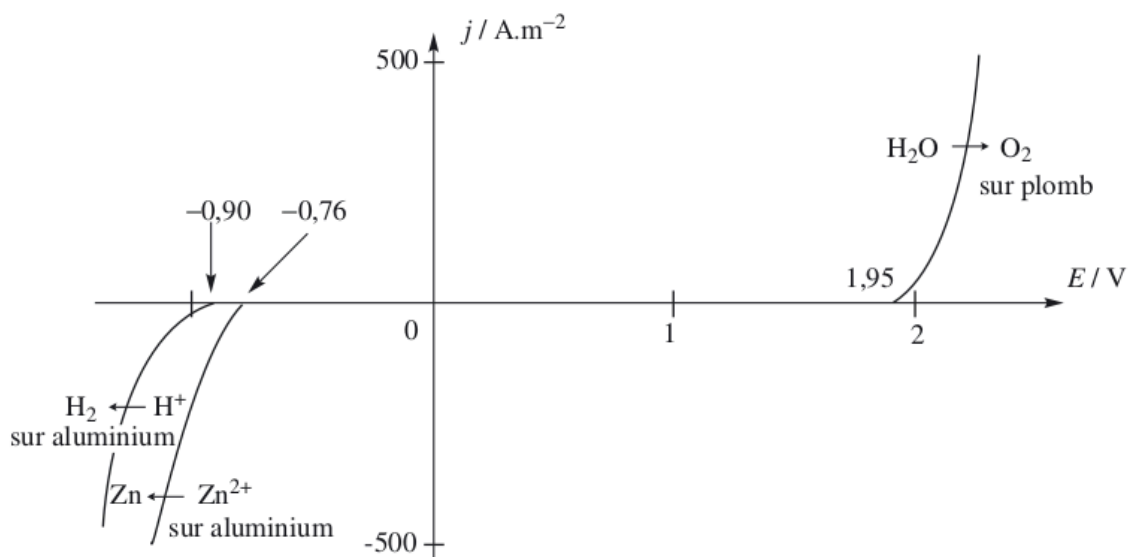
Cathode (réduction). Oxydants présents : Zn^{2+} ($E_{\text{eq}} \approx -0.76 \text{ V}$) et H^+ ($E_{\text{eq}} = 0 \text{ V}$ car $a(\text{H}^+) = 1$). La réduction de H^+ est thermodynamiquement la plus facile :



Électrolyse attendue : $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ (électrolyse de l'eau), avec

$$\Delta V_{\text{min}} = E_{\text{eq}(\text{anode})} - E_{\text{eq}(\text{cathode})} = 1.23 - 0 = 1.23 \text{ V}$$

3/ À l'aide de la figure ci-dessous, donner l'équation d'électrolyse réellement observée. À quoi sont dus ces changements ? Pour une densité de courant de 500 A m^{-2} , quelle différence de potentiel appliquer ? Estimer le rendement faradique du dépôt de zinc.



Sur l'aluminium, le dégagement de H_2 présente une forte surtension cathodique : la réduction de H^+ ne débute qu'à un potentiel bien plus négatif que 0 V. Au potentiel de travail de la cathode, la réduction $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$ devient alors majoritaire : c'est ce qui rend l'électro-extraction du zinc possible.

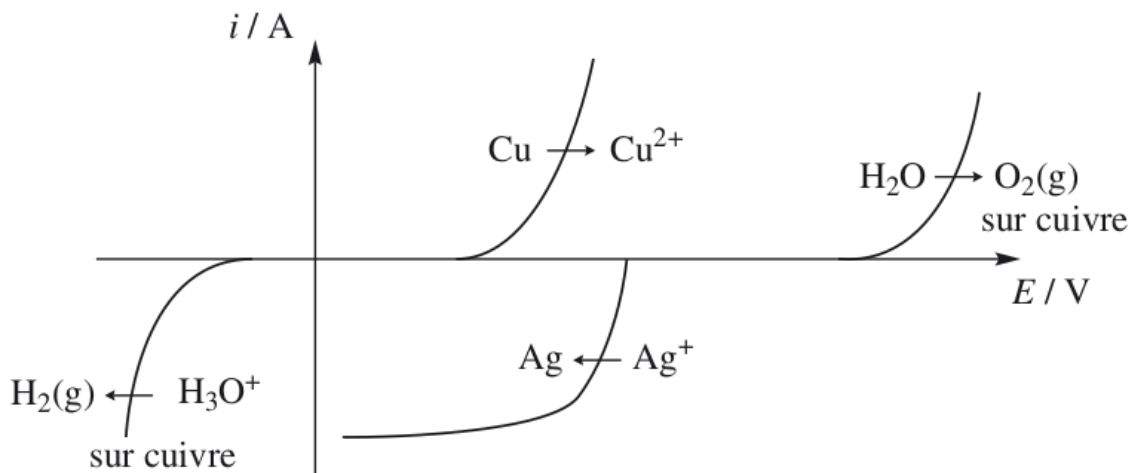
Électrolyse réelle : $Zn^{2+} + H_2O \rightarrow Zn(s) + \frac{1}{2}O_2 + 2H^+$.

Différence de potentiel : on lit sur les courbes le potentiel anodique E_A donnant une densité de courant 500 A m^{-2} (dégagement de O_2 sur Pb) et le potentiel cathodique E_C donnant un courant total de -500 A m^{-2} sur Al ; alors $\Delta V = E_A - E_C$ (de l'ordre de 3.5 V pour l'électro-extraction du zinc).

Rendement faradique : au potentiel E_C , le courant total se répartit entre $Zn^{2+} \rightarrow Zn$ et $H^+ \rightarrow H_2$. Le rendement est la fraction i_{Zn}/i_{tot} lue sur la figure (typiquement 90 % environ en pratique industrielle).

3. Raffinage électrolytique du cuivre ★★

Une lame de cuivre plonge dans une solution de nitrate d'argent. Les courbes intensité-potential des couples en présence sont fournies.



Données : $E^\circ(Pb^{2+}/Pb) = -0.13 \text{ V}$, $E^\circ(Cu^{2+}/Cu) = 0.34 \text{ V}$, $E^\circ(Ag^+/Ag) = 0.80 \text{ V}$, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1.23 \text{ V}$.

1/ Écrire l'équation-bilan de la réaction. Déterminer sa constante d'équilibre à 298 K. Commenter.

Sur l'échelle des potentiels, Ag^+ (oxydant, 0.80 V) est au-dessus de Cu (réducteur, 0.34 V) : Ag^+ oxyde Cu.



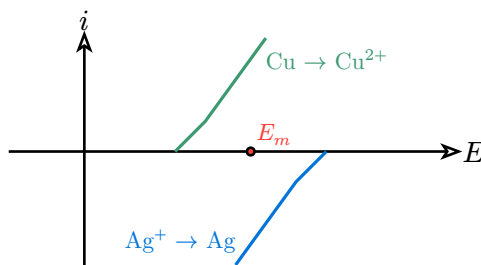
$$\Delta_r G^\circ = -nF(E^\circ(Ag^+/Ag) - E^\circ(Cu^{2+}/Cu)) = -2 \times 96500 \times 0.46 \approx -89 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$K^\circ = \exp\left(-\frac{\Delta_r G^\circ}{RT}\right) = 10^{\frac{n\Delta E^\circ}{0.06}} = 10^{\frac{2 \times 0.46}{0.06}} \approx 10^{15}$$

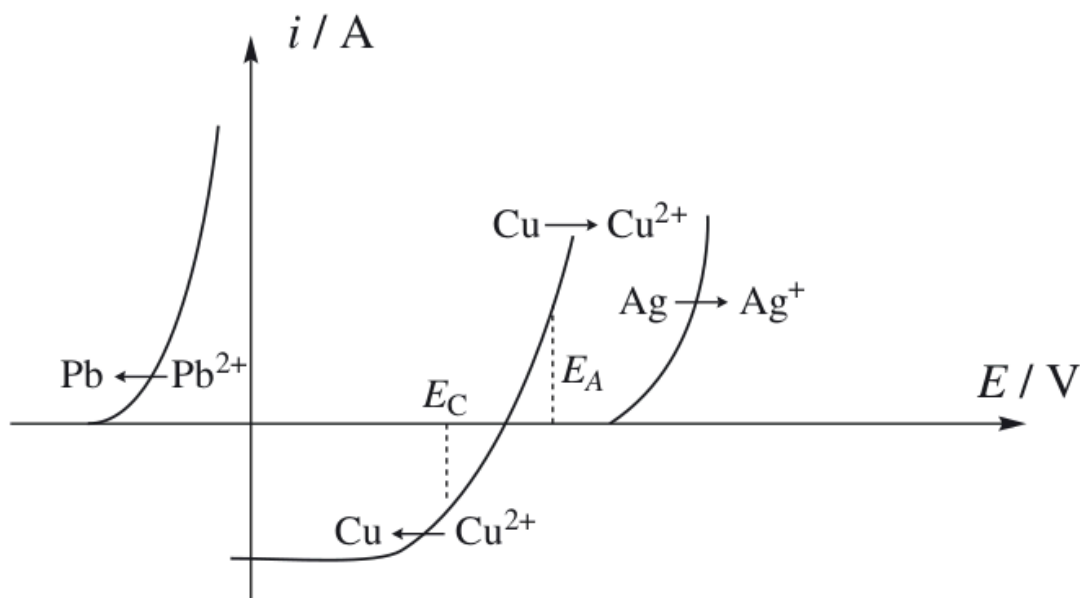
$K^\circ \gg 1$: la réaction est quasi-totale. La lame de cuivre se recouvre spontanément d'argent.

2/ À l'aide des courbes intensité-potentiel, prévoir si la réaction est rapide ou lente (un schéma est souhaité).

Le système évolue au **potentiel mixte** E_m tel que $|i_{\text{anodique}}| = |i_{\text{cathodique}}|$, c'est-à-dire à l'intersection de la branche d'oxydation $\text{Cu} \rightarrow \text{Cu}^{2+}$ et de la branche de réduction $\text{Ag}^+ \rightarrow \text{Ag}$. Ces deux branches sont raides et sans surtension (couples rapides) : à E_m (compris entre 0.34 V et 0.80 V) le courant est notable. La réaction est donc **rapide**.

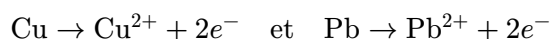


Le raffinage électrolytique consiste à placer le cuivre impur (avec des particules de Pb et Ag) en anode dans une solution de sulfate de cuivre, et à déposer le cuivre pur sur une cathode support. E_A est le potentiel de l'anode, E_C celui de la cathode.



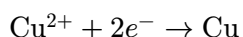
3/ Écrire la ou les réactions à l'anode, puis à la cathode.

Anode (E_A , entre 0.34 V et 0.80 V) : sont oxydés les métaux dont $E^\circ < E_A$, soit



L'argent ($E^\circ = 0.80 \text{ V} > E_A$) n'est pas oxydé : il tombe au fond sous forme de **boues anodiques**.

Cathode (E_C , un peu en dessous de 0.34 V) : seul Cu^{2+} est réduit,



Pb^{2+} ($E^\circ = -0.13 \text{ V} < E_C$) n'est pas réduit et reste en solution.

4/ Expliquer l'intérêt de cette méthode pour purifier le cuivre.

L'argent, non oxydé, est récupéré séparément dans les boues anodiques (sous-produit valorisable). Le plomb, oxydé à l'anode mais non redéposé à la cathode, reste en solution. Le cuivre déposé à la cathode est donc débarrassé de ses deux impuretés : on obtient du cuivre très pur ($\approx 99.99\%$).

4. Corrosion du zinc ★★★

On considère 1 L d'eau désaérée par barbotage d'argon (O_2 dissous chassé), à $pH = 6.0$, sous $p = p^\circ$ et $T = 298 K$. On y introduit une tôle en acier électro-zingué (acier recouvert de zinc). On admet $[Zn^{2+}] = 1 \cdot 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$ (seuil de corrosion). Les pressions des gaz valent 1 bar.

Données : $E^\circ(Zn^{2+}/Zn) = -0.76 V$, $E^\circ(Fe^{2+}/Fe) = -0.44 V$, $E^\circ(O_2/H_2O) = 1.23 V$. Surtensions cathodiques (à vide) de dégagement de H_2 : $-0.75 V$ sur Zn , $-0.25 V$ sur Fe . On prend $(RT/F) \ln 10 \approx 0.06 V$.

1/ À $pH = 6.0$, calculer les potentiels d'équilibre des couples H^+/H_2 , O_2/H_2O et Zn^{2+}/Zn .

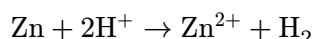
$$E(H^+/H_2) = 0 - 0.06 \text{ pH} = -0.36 V$$

$$E(O_2/H_2O) = 1.23 - 0.06 \text{ pH} = 0.87 V$$

$$E(Zn^{2+}/Zn) = -0.76 + 0.03 \log[Zn^{2+}] = -0.76 - 0.18 = -0.94 V$$

2/ Écrire la réaction qui peut *a priori* être observée.

L'eau étant désaérée, le seul oxydant disponible est H^+ ($-0.36 V$), situé au-dessus de Zn ($-0.94 V$) sur l'échelle :



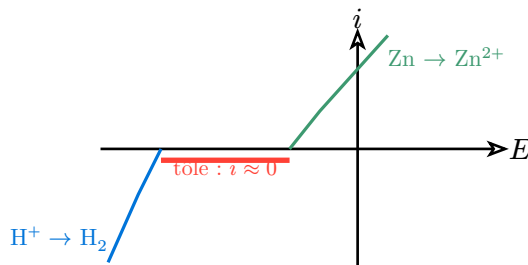
3/ En fait, aucun dégagement gazeux n'est observé. L'expliquer en calculant le potentiel de début de dégagement gazeux. Tracer l'allure de la courbe $i-E$. Dans quel domaine se situe le potentiel de la tôle ?

Sur le zinc, le dégagement de H_2 ne débute qu'à

$$E(H^+/H_2) + \eta_c = -0.36 - 0.75 = -1.11 V$$

L'oxydation du zinc débute quant à elle à $E(Zn^{2+}/Zn) = -0.94 V$.

Ces deux branches ne se recouvrent pas : l'oxydation exige $E > -0.94 V$, la réduction de H^+ exige $E < -1.11 V$. Entre les deux, le courant est négligeable. La corrosion est donc quasi nulle : pas de dégagement gazeux. Le potentiel de la tôle se situe dans l'intervalle $[-1.11; -0.94] V$, où $i \approx 0$. (De plus, à $pH = 6$, H^+ est très dilué : sa réduction est en outre limitée par un palier de diffusion très bas.)



4/ La tôle est rayée, l'acier est mis à nu au fond de la rayure. Déterminer le potentiel du couple Fe^{2+}/Fe (concentrations solubles $1 \cdot 10^{-6} \text{ mol L}^{-1}$).

$$E(Fe^{2+}/Fe) = -0.44 + 0.03 \log[Fe^{2+}] = -0.44 - 0.18 = -0.62 V$$

5/ Représenter l'allure des courbes $i-E$ des couples Fe^{2+}/Fe , Zn^{2+}/Zn et du dégagement de H_2 sur Fe et sur Zn . Écrire les réactions au voisinage de la rayure en identifiant anode et cathode. Expliquer pourquoi le zinc évite l'oxydation du fer.

Fer et zinc étant électriquement reliés, ils se portent à un même potentiel mixte E_m tel que le courant anodique total égale le courant cathodique total.

Potentiels : $E(Zn^{2+}/Zn) = -0.94 V$, $E(Fe^{2+}/Fe) = -0.62 V$. Le dégagement de H_2 débute à $-1.11 V$ sur Zn et à $-0.36 - 0.25 = -0.61 V$ sur Fe .

Le zinc, plus réducteur, s'oxyde préférentiellement : $Zn \rightarrow Zn^{2+} + 2e^-$ (**anode sacrificielle**). Les électrons libérés servent à la réduction $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$, qui se produit sur le fer (surtension de H_2 plus faible sur Fe) : le fer est la **cathode**. Le potentiel mixte E_m se cale entre $-0.94 V$ et $-0.62 V$; comme $E_m < E(Fe^{2+}/Fe)$, le fer **ne peut pas s'oxyder** : il est protégé tant qu'il reste du zinc.

5. Passivation du métal aluminium ★★

Au contact de l'air, l'aluminium se couvre spontanément d'une couche d'oxyde d'aluminium(III) qui le protège. On épaissit cette couche par électrolyse. Donnée : masse volumique de l'oxyde d'aluminium(III) $\rho = 3.16 \text{ g cm}^{-3}$; $M(\text{Al}) = 27 \text{ g mol}^{-1}$, $M(\text{O}) = 16 \text{ g mol}^{-1}$.

1/ Quelle est la formule de l'oxyde d'aluminium(III) ? En déduire l'équation de la réaction électrochimique d'obtention de l'oxyde.

Neutralité : $2 \times (+3) + 3 \times (-2) = 0$, donc Al_2O_3 .

Demi-équation (l'aluminium passe de 0 à +III, il est oxydé) :



C'est la réaction anodique ($n = 6$).

2/ On impose une densité de courant $j = 1 \text{ A dm}^{-2}$. Quelle est l'épaisseur de la couche d'alumine après 10 min d'électrolyse ?

Par unité de surface, la charge est $q = j t = 100 \times 600 = 6 \cdot 10^4 \text{ C m}^{-2}$ (avec $j = 1 \text{ A dm}^{-2} = 100 \text{ A m}^{-2}$).

Quantité d' Al_2O_3 formée par unité de surface : $n = q / (6F) = 6 \times 10^4 / (6 \times 96500) \approx 0.104 \text{ mol m}^{-2}$.

Avec $M(\text{Al}_2\text{O}_3) = 2 \times 27 + 3 \times 16 = 102 \text{ g mol}^{-1}$, la masse par unité de surface est 10.6 g m^{-2} , le volume $10.6 / (3.16 \times 10^6) \approx 3.4 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3 \text{ m}^{-2}$, soit une épaisseur

$$e \approx 3.4$$

3/ Un manuel indique : « avec $j = 150 \text{ A m}^{-2}$, la couche atteint 10 en 30 min ». Est-ce en accord avec l'étude théorique ? Sinon, proposer une explication.

Théorie : $q = 150 \times 1800 = 2.7 \cdot 10^5 \text{ C m}^{-2}$, $n = 2.7 \times 10^5 / (6 \times 96500) \approx 0.47 \text{ mol m}^{-2}$, masse 47.6 g m^{-2} , volume $1.5 \cdot 10^{-5} \text{ m}^3 \text{ m}^{-2}$, soit $e_{\text{théo}} \approx 15$.

Le manuel annonce 10, soit nettement moins. Le rendement faradique n'est donc pas de 100 % : $\rho_F \approx 10/15 \approx 67 \%$. Une partie du courant sert au dégagement de O_2 à l'anode (réaction parasite), et une partie de l'alumine formée se dissout dans l'acide sulfurique concentré.

6. Principe d'une pile à combustible ★★

Modèle simple d'une pile à combustible : deux compartiments, chacun avec une électrode de platine plongée dans de l'acide phosphorique ($\text{pH} = 0$), séparés par une jonction électrolytique idéale. Le compartiment 1 est alimenté en H_2 , le compartiment 2 en O_2 .

Données : $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = 1.23 \text{ V}$ à 298 K ; $\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O(l)}) = -285.10 \text{ kJ mol}^{-1}$; S_m° : $\text{H}_2\text{O(l)}$ $69.96 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\text{H}_{2(\text{g})}$ $130.46 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$, $\text{O}_{2(\text{g})}$ $204.82 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$.

1/ Expliquer le fonctionnement : nom et réaction de chaque électrode, polarité, sens du courant, sens de circulation des électrons.

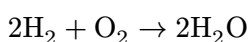
Couples : $\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ (1.23 V) et H^+/H_2 (0 V). O_2 est le meilleur oxydant, H_2 le meilleur réducteur.

- **Compartiment 1** : $\text{H}_2 \rightarrow 2\text{H}^+ + 2\text{e}^-$ (oxydation) $\Rightarrow$ **anode**, borne $-$.
- **Compartiment 2** : $\text{O}_2 + 4\text{H}^+ + 4\text{e}^- \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}$ (réduction) $\Rightarrow$ **cathode**, borne $+$.

Dans le circuit extérieur, les électrons vont de l'anode ($-$) vers la cathode ($+$). Le courant conventionnel circule en sens inverse ; à l'intérieur, la conduction est assurée par la migration des ions H^+ du compartiment 1 vers le compartiment 2.

2/ Quel est le rôle de l'électrolyte ? Écrire la réaction globale (coefficient 2 pour l'eau).

L'électrolyte assure la conduction ionique (il ferme le circuit, comme un pont salin) et empêche le mélange direct de H_2 et O_2 . Réaction globale :



3/ Dans l'approximation d'Ellingham, montrer que $\Delta_r G^\circ = -570.2 + 0.326 T$ (en kJ/mol).

Pour $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{H}_2\text{O(l)}$:

$$\Delta_r H^\circ = 2\Delta_f H^\circ(\text{H}_2\text{O(l)}) = -570.2 \text{ kJ mol}^{-1}$$

$$\Delta_r S^\circ = 2 \times 69.96 - 2 \times 130.46 - 204.82 = -325.8 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \approx -0.326 \text{ kJ mol}^{-1} \text{ K}^{-1}$$

Dans l'approximation d'Ellingham ($\Delta_r H^\circ$ et $\Delta_r S^\circ$ indépendants de T) :

$$\Delta_r G^\circ = \Delta_r H^\circ - T\Delta_r S^\circ = -570.2 + 0.326 T \quad (\text{kJ/mol})$$

4/ Exprimer la force électromotrice (tension à vide) en fonction des potentiels standard, de T et des pressions partielles $p(\text{O}_2)$ et $p(\text{H}_2)$.

Avec $n = 4$ électrons échangés, $e = -\Delta_r G / (n\mathcal{F})$ et $\Delta_r G = \Delta_r G^\circ + RT \ln Q$ où $Q = (p^\circ)^3 / (p(\text{H}_2)^2 p(\text{O}_2))$ (activité de l'eau liquide égale à 1). D'où

$$e = -\frac{\Delta_r G^\circ}{4\mathcal{F}} + \frac{RT}{4\mathcal{F}} \ln \frac{p(\text{H}_2)^2 p(\text{O}_2)}{(p^\circ)^3}$$

À 298 K et pressions standard, $e^\circ = -\Delta_r G^\circ / (4\mathcal{F}) \approx 1.23 \text{ V} = E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) - E^\circ(\text{H}^+/\text{H}_2)$.

5/ Pour $p(\text{O}_2) = p(\text{H}_2) = 1 \text{ bar}$, calculer la force électromotrice à $T = 350 \text{ K}$.

Le terme logarithmique est nul :

$$e = -\frac{\Delta_r G^\circ(350)}{4\mathcal{F}} = \frac{570200 - 0.326 \times 350 \times 1000}{4 \times 96500} \approx 1.18 \text{ V}$$

7. Pile au lithium ★★

Les piles au lithium équipent de nombreux appareils. Borne positive en MnO_2 , borne négative en lithium ; électrolyte : un sel de lithium (LiPF_6) dans un solvant organique, concentré en Li^+ . Le compartiment cathodique contient des ions H^+ . Couples : $\frac{\text{MnO}_{2(s)}}{\text{MnO(OH)}}(\text{s})$ et $\text{Li}^+/\text{Li}(\text{s})$.

Données : $E^\circ(\text{Li}^+/\text{Li}) = -3.0 \text{ V}$, $E^\circ(\text{MnO}_2/\text{MnO(OH)}) = 1.0 \text{ V}$; masse de l'électrode de lithium 2.0 g, $M(\text{Li}) = 6.9 \text{ g mol}^{-1}$; courant débité $I = 0.1 \text{ mA}$; $1 \text{ A h} = 3600 \text{ C}$.

1/ Écrire les réactions à chaque électrode (en précisant leur nature), puis la réaction globale. Exprimer la force électromotrice théorique initiale en fonction des activités de H^+ et Li^+ . Pourquoi l'électrolyte n'est-il pas aqueux ?

- **Électrode de lithium** (borne -, anode) : $\text{Li} \rightarrow \text{Li}^+ + e^-$ (oxydation).
- **Électrode de MnO_2** (borne +, cathode) : $\text{MnO}_2 + \text{H}^+ + e^- \rightarrow \text{MnO(OH)}$ (réduction).

Réaction globale ($n = 1$) : $\text{Li} + \text{MnO}_2 + \text{H}^+ \rightarrow \text{Li}^+ + \text{MnO(OH)}$.

Force électromotrice :

$$e = E_+ - E_- = (1.0 + 0.06 \log a(\text{H}^+)) - (-3.0 + 0.06 \log a(\text{Li}^+)) = 4.0 + 0.06 \log \frac{a(\text{H}^+)}{a(\text{Li}^+)}$$

L'électrolyte n'est pas aqueux car $E^\circ(\text{Li}^+/\text{Li}) = -3.0 \text{ V}$ est très inférieur au potentiel de $\text{H}_2\text{O}/\text{H}_2$: le lithium réagirait violemment avec l'eau ($2 \text{ Li} + 2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{Li}^+ + 2\text{HO}^- + \text{H}_2$).

2/ Déterminer la quantité de matière de Li disponible, la quantité n_e d'électrons transférables (Li limitant), et la quantité d'électricité Q (en C puis en $\text{A} \cdot \text{h}$).

$$n(\text{Li}) = 2.0/6.9 \approx 0.29 \text{ mol}$$

Chaque Li libère un électron : $n_e = 0.29 \text{ mol}$.

$$Q = n_e \mathcal{F} = 0.29 \times 96500 \approx 2.8 \cdot 10^4 \text{ C} = 7.8 \text{ A h}$$

3/ Exprimer la capacité massique C_m (quantité d'électricité par kilogramme de lithium). La comparer à celle de piles au Cd (480), au Zn (500) ou à l'Ag (820), en $\text{A} \cdot \text{h} \cdot \text{kg}^{-1}$.

$$C_m = Q/m(\text{Li}) = 7.8/(2.0 \times 10^{-3}) \approx 3900 \text{ A h kg}^{-1}$$

C'est bien plus élevé que pour Cd, Zn ou Ag : le lithium est très léger ($M = 6.9 \text{ g mol}^{-1}$) et cède un électron par atome, d'où la grande densité d'énergie des piles au lithium.

4/ Calculer l'autonomie de la pile (en années).

$$t = Q/I = (2.8 \times 10^4)/(1 \times 10^{-4}) = 2.8 \cdot 10^8 \text{ s} \approx 8.9$$

8. Accumulateur au plomb ★★

Les accumulateurs au plomb équipent encore beaucoup de véhicules. Électrodes : plomb et oxyde de plomb $\text{PbO}_{2(\text{s})}$; électrolyte : acide sulfurique ($\text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$). Schéma : $\text{Pb}(\text{s}) \mid \text{PbSO}_{4(\text{s})} \mid \text{H}^+ + \text{HSO}_4^- \mid \text{PbSO}_{4(\text{s})} \mid \text{PbO}_{2(\text{s})}$.

Réactions de décharge :

- $\text{PbO}_{2(\text{s})} + 3\text{H}^+ + \text{HSO}_4^- + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{PbSO}_{4(\text{s})} + 2\text{H}_2\text{O}$, $E_1^\circ = 1.70 \text{ V}$
- $\text{Pb}(\text{s}) + \text{HSO}_4^- \longrightarrow \text{PbSO}_{4(\text{s})} + \text{H}^+ + 2\text{e}^-$, $E_2^\circ = -0.36 \text{ V}$

Données : $\text{p}K_{a1}\left(\frac{\text{H}_2\text{SO}_4}{\text{HSO}_4^-}\right) = -3$; $\text{p}K_{a2}\left(\frac{\text{HSO}_4^-}{\text{SO}_4^{2-}}\right) = 1.9$; $M(\text{O}) = 16.0 \text{ g mol}^{-1}$; $M(\text{S}) = 32.1 \text{ g mol}^{-1}$; $\mathcal{F} = 9.65 \cdot 10^4 \text{ C mol}^{-1}$. Caractéristiques de la batterie : tension à vide 12 V, capacité 100 A h.

1/ L'électrolyte est obtenu en introduisant H_2SO_4 à $c_0 = 1 \text{ mol L}^{-1}$. Placer les domaines de H_2SO_4 , HSO_4^- , SO_4^{2-} sur un axe de pH. Conclure sur $[\text{H}^+]$ et $[\text{HSO}_4^-]$ à l'équilibre. En déduire la tension à vide d'une cellule.

$\text{p}K_{a1} = -3 < 0$: H_2SO_4 est un acide fort, entièrement dissocié : $\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{H}^+ + \text{HSO}_4^-$. Il n'en reste pas en solution. Sur l'axe de pH : HSO_4^- prédomine pour $\text{pH} < 1.9$, SO_4^{2-} pour $\text{pH} > 1.9$ (H_2SO_4 inexistant).

Avec $c_0 = 1 \text{ mol L}^{-1}$: $[\text{H}^+] \approx 1 \text{ mol L}^{-1}$ ($\text{pH} \approx 0 < 1.9$), donc la seconde acidité n'a quasiment pas lieu : $[\text{HSO}_4^-] \approx 1 \text{ mol L}^{-1}$.

Tension à vide $e = E_+ - E_-$:

$$E(\text{PbO}_{2/\text{PbSO}_4}) = E_1^\circ + 0.03 \log([\text{H}^+]^3[\text{HSO}_4^-]) = 1.70 \text{ V}$$

$$E(\text{PbSO}_{4/\text{Pb}}) = E_2^\circ + 0.03 \log([\text{H}^+]/[\text{HSO}_4^-]) = -0.36 \text{ V}$$

$$e = 1.70 - (-0.36) = 2.06 \text{ V} \approx 2 \text{ V}$$

2/ Écrire la réaction de fonctionnement (décharge).

En additionnant les deux demi-équations :



3/ De combien de cellules en série la batterie est-elle constituée ? Quelle est la capacité de chacune ?

Une cellule délivre 2.06 V ; la batterie 12 V : $12/2.06 \approx 5.8$, soit **6 cellules en série**.

Les cellules étant en série, le même courant les traverse : chaque cellule a la même capacité que la batterie, soit 100 A h.

4/ Calculer, lors d'une décharge complète, la masse de HSO_4^- consommée et celle d'eau formée.

Par cellule, $Q = 100 \text{ A h} = 3.6 \cdot 10^5 \text{ C}$, soit $n_e = Q/\mathcal{F} = 3.6 \times 10^5/9.65 \times 10^4 \approx 3.7 \text{ mol}$ d'électrons.

La réaction consomme 2HSO_4^- et forme $2\text{H}_2\text{O}$ pour 2e^- : $n(\text{HSO}_4^-) = n(\text{H}_2\text{O}) \approx 3.7 \text{ mol}$ par cellule.

Pour la batterie (6 cellules) : $n \approx 22.4 \text{ mol}$. Avec $M(\text{HSO}_4^-) = 1 + 32.1 + 4 \times 16 = 97.1 \text{ g mol}^{-1}$:

$$m(\text{HSO}_4^-) \approx 22.4 \times 97.1 \approx 2.2 \text{ kg}, \quad m(\text{H}_2\text{O}) \approx 22.4 \times 18 \approx 0.40 \text{ kg}$$